CASE DE PROJETO

Dashboard Inteligente de Precificação e Análise de Mercado de Fertilizantes

Morro Verde + Agro Tech Inteli

1. Visão Geral do Projeto

Nome do Projeto: Dashboard Inteligente de Precificação e Análise de Mercado de Fertilizantes
Empresa Parceira: Morro Verde
Duração: 10 semanas
Principal área de negócio: Agronegócio, Gestão de Precificação, Inteligência de Mercado e Automação Comercial

Objetivo

Desenvolver um dashboard centralizado e atualizado em tempo real para análise de precificação e tendências do mercado de fertilizantes, integrando dados internos e externos para embasar decisões estratégicas e revisões frequentes da política de preços da Morro Verde.

Justificativa

Atualmente, as informações de mercado da Morro Verde são dispersas e pouco acessíveis de maneira estruturada. A precificação é influenciada por variáveis como preço do dólar, custo de importação, janela de plantio, pluviosidade e endividamento dos produtores. O projeto busca resolver essa lacuna através da centralização da coleta e análise de dados, garantindo previsões mais precisas e melhores práticas comerciais.

2. Estrutura do Projeto

Metodologia

O projeto será desenvolvido utilizando metodologia ágil com sprints quinzenais, totalizando 5 sprints ao longo das 10 semanas.
Formato dos encontros: Será necessário disponibilizar aproximadamente **4 horas semanai**s, sendo por semana:

SEMANA 01

- **1h** de planning (weekly): definição das tarefas e distribuição de responsabilidades
- **2h** de desenvolvimento: desenvolvimento do projeto, de acordo com o conteúdo de cada sprint
- **1h** de autoestudo: autoestudo do projeto, conforme o conteúdo criado para cada sprint

SEMANA 02

- **30min** de planning (weekly): acompanhamento das tarefas e do desenvolvimento da equipe
- **2h** de desenvolvimento: desenvolvimento do projeto, de acordo com o conteúdo de cada sprint
- **1h** de autoestudo: autoestumo do projeto, conforme o conteúdo criado para cada sprint
- **1h** de fechamento: apresentação do que foi desenvolvido ao longo da sprint

Artefatos e Conteúdo Ensino por Sprint (21 de Abril até 27 de Junho)

Sprint 1: Levantamento de Requisitos e Estruturação Inicial

- **Ensino:** Introdução a dashboards e APIs, levantamento de requisitos, design thinking e estruturação de bases de dados.
- **Desenvolvimento:**
    - Mapeamento dos dados essenciais para análise de precificação.
    - Definição do escopo detalhado com a equipe comercial da Morro Verde (requisitos funcionais e não funcionais).
    - Análise das APIs disponíveis e fontes de dados.
    - Protótipo inicial do dashboard (wireframe).

Sprint 2: Desenvolvimento da Interface e Upload de Relatórios

- **Ensino:** Desenvolvimento web com Python (Streamlit) e integração com banco de dados SQL.
- **Desenvolvimento:**
    - Criação da interface básica do dashboard.
    - Implementação de upload manual de relatórios.
    - Extração automática dos principais indicadores dos relatórios enviados para uma base de dados.
    - Testes iniciais com dados simulados.

Sprint 3: Integração de APIs e Construção dos Gráficos de Insights

- **Ensino:** Consumo de APIs externas em Python e visualização de dados com bibliotecas de gráficos (Matplotlib, Plotly, Seaborn).
- **Desenvolvimento:**
    - Integração com APIs para leitura de dados cambiais e históricos de precificação.
    - Implementação de dashboard de comparação de valores de concorrentes.

    - Construção de gráficos interativos com insights do mercado de fertilizantes.
    - Testes e refinamento das funcionalidades.

Sprint 4: Desenvolvimento do Modelo de Machine Learning para Previsão de Preços

- **Ensino:** Introdução a Machine Learning com bibliotecas como Scikit-Learn e modelagem preditiva.
- **Desenvolvimento:**
    - Implementação de modelo de previsão baseado em séries temporais para estimar tendências de preços.
    - Testes do modelo com dados históricos reais.
    - Criação da aba de previsão no dashboard com visualização interativa.
    - Ajustes baseados no feedback da equipe comercial.

Sprint 5: Validação, Treinamento e Implementação Final

- **Ensino:** Testes, validação do sistema, ajustes finais e treinamento de usuários.
- **Desenvolvimento:**
    - Implementação das melhorias sugeridas durante os testes.
    - Validação completa do sistema com a equipe comercial.
    - Treinamento dos usuários para garantir adoção eficiente do dashboard.
    - Finalização da documentação e entrega do produto funcional.

3. Requisitos dos Participantes

Para garantir o sucesso do projeto, os participantes devem atender aos seguintes requisitos:

- **Disponibilidade**: Aproximadamente **4 horas semanais** para atividades do projeto.
- **Vontade de aprender**: Interesse em tecnologias de análise de dados e dashboards.
- **Conhecimento técnico básico**:
    - Linguagem Python - para manipulação de dados e APIs.
    - SQL para consultas e análise de dados.
    - Conhecimento e/ou vontade de aprender Machine Learning e IA será um diferencial.
    - Noções de Git e versionamento de código.

4. Benefícios Esperados

- Maior agilidade na revisão da política de preços (redução de 6 para 2 meses).
- Tomada de decisão mais embasada e precisa.
- Melhor aproveitamento das oportunidades de mercado.
- Consolidação das informações dispersas em um único ambiente.
- Maior previsibilidade para a equipe comercial em negociações.

5. Critérios de Sucesso

- Dashboard funcional e acessível em tempo real para a equipe comercial.
- Implementação eficaz das integrações para extração de dados.
- Aumento da previsibilidade nas tendências de mercado.
- Feedback positivo da equipe comercial sobre a usabilidade e utilidade da ferramenta.

Conclusão:
Esse case de 10 semanas permitirá que os participantes desenvolvam habilidades práticas em desenvolvimento web, integração de APIs, machine learning e visualização de dados, resultando em um dashboard funcional e útil para a equipe da Morro Verde.